

반명		이름		휴대폰 번호	-	-
----	--	----	--	--------	---	---

1. 이변수 함수 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{5x^3y - 3xy^3}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 에 대하여

$f_{xy}(0,0)$ 의 값을 구하면?(연세대)

- ① 5 ② -5
③ 3 ④ -3

2. 함수 $f(x,y) = (x-2y)^4$ 의 $(3,1)$ 에서의 선형근사함수(linear approximation)를 이용한 $f(2.9, 1.2)$ 의 근삿값을 구하면?

- ① -1.0 ② -0.5
③ 0.6 ④ 0.9

3. $e^{x^2yz} + xy^2z + \ln(z+xy) = 1$ 에 대해 $(x,y) = (0,1)$ 일 때,

$\frac{\partial z}{\partial x}$ 의 값은?

- ① -2 ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ $-\frac{3}{4}$

4. 다음 중 수렴하는 무한급수의 개수는?(고려대)

$$\begin{aligned} (\neg) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{n!} & \quad (\cup) \sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}n)^n \\ (\cap) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) & \quad (\supset) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \end{aligned}$$

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

5. 함수 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n(n+1)}$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값을 구하면?(고려대)

- ① $\frac{1}{2} + \frac{4}{3} \ln 3$ ② $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \ln 3$
③ $-\frac{1}{2} + \frac{4}{3} \ln 3$ ④ $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \ln 3$

6. 함수 $f(x)$ 의 n 번째 도함수를 $f^{(n)}(x)$ 로 나타내자.

$$f(x) = \int_0^x \tan^{-1}(3t^3) dt, \quad |x| \leq \frac{1}{\sqrt[3]{3}}$$

에 대하여 $f^{(10)}(0)$ 의

값을 구하면?(연세대)

- ① $10 \times 10!$ ② $9 \times 9!$
③ $-10 \times 10!$ ④ $-9 \times 9!$

13. 다음에서 극한이 존재하는 것만을 모두 고른 것은?

$$7. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2 \cos y}{x^2 + y^4}$$

$$4. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 y \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$$

$$c. \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin^{-1} y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

- ① $\neg$
② $\perp, \sqsubset$
③ $\neg, \perp$
④ $\neg, \sqsubset$

14. $P = \frac{x+y}{y+z}$, $x = u + \cos v + 4\sin w$, $y = u - \cos v + 4\sin w$,

$z = u + \cos v - 4\sin w$ 일 때, $u = 2$, $v = \frac{\pi}{3}$, $w = \frac{\pi}{2}$ 에서

$$\frac{\partial^2 P}{\partial w \partial u}$$
의 값은?

- ① -1 ② 0
③ 1 ④ $\sqrt{3}$

15. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$\sum_{k=1}^n (k+1)(k+2)a_k = \frac{n+3}{n+4}$ 를 만족 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하면?

- ① $\frac{37}{126}$ ② $\frac{13}{108}$
 ③ $\frac{7}{96}$ ④ $\frac{5}{36}$